# TUGAS 6: CLASS DIAGRAM DAN OBJECT DIAGRAM

## 6.1 Identifikasi Kelas

Kelas diidentifikasi dari kata benda utama pada SRS, yaitu pengguna, pembeli, penjual, admin sistem, produk preloved, foto produk, kategori, pesanan, riwayat status, notifikasi, dan audit log. Hasil identifikasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Kelas

| Kelas | Tanggung jawab | Sumber kebutuhan |
|---|---|---|
| Pengguna (abstrak) | Menyimpan data akun dan perilaku autentikasi login/logout yang dimiliki semua jenis pengguna. | FR-001, FR-003 |
| Pembeli | Pengguna yang mencari produk preloved, melakukan checkout transaksi, dan mengonfirmasi penerimaan barang. | FR-011, FR-016, FR-020 |
| Penjual | Mengunggah listing barang bekas layak pakai, memproses order pesanan, dan menginput nomor resi kurir. | FR-006, FR-007, FR-018 |
| AdminSistem | Memoderasi produk yang dilaporkan pengguna, mengelola sanksi akun, dan meninjau audit log. | FR-023, FR-024, FR-025 |
| ProdukPreloved | Menyimpan data barang preloved, grade kondisi, lembar minus/defect fisik, harga, dan ketersediaan stok. | FR-007, FR-009, FR-013 |
| FotoProduk | Menyimpan berkas foto produk multi-sudut dan dokumentasi bagian minus fisik barang preloved. | FR-007, FR-009 |
| Kategori | Merepresentasikan kelompok busana preloved (Oversize, Vintage, Hoodie, Graphic Tee) sebagai filter katalog. | FR-010, FR-012 |
| Pesanan | Menyimpan data transaksi pembelian, rincian pembayaran escrow, alamat pengiriman, dan status pesanan. | FR-016, FR-018, FR-021 |
| RiwayatStatus | Mencatat setiap perubahan tahapan alur status pesanan (Baru, Diproses, Selesai). | FR-018, FR-021 |
| Notifikasi | Menyimpan dan mengirimkan pemberitahuan perubahan status pesanan kepada pembeli dan penjual. | FR-026 |
| AuditLog | Mencatat jejak tindakan administratif dan moderasi akun/produk oleh admin sistem. | FR-027, NFR-015 |

## 6.2 Atribut dan Operasi Kelas

Tabel 2. Atribut dan Operasi Tiap Kelas

| Kelas | Atribut | Operasi |
|---|---|---|
| Pengguna | idPengguna : int<br>nama : String<br>email : String<br>nomorHp : String<br>kataSandiHash : String<br>statusAkun : String<br>tanggalDaftar : Date | login() : boolean<br>logout() : void |
| Pembeli | (mewarisi Pengguna) | tambahKeranjang(produk, qty) : boolean<br>buatPesanan(item, alamat) : Pesanan<br>lacakPesanan(idPesanan) : Pesanan<br>konfirmasiTerima(pesanan) : boolean |
| Penjual | namaToko : String<br>nomorRekening : String | unggahProduk(data, foto) : ProdukPreloved<br>lihatDaftarPesanan(filter) : List<Pesanan><br>ubahStatusPesanan(pesanan, status) : boolean<br>inputResi(pesanan, noResi) : boolean |
| AdminSistem | (mewarisi Pengguna) | moderasiProduk(produk, tindakan) : void<br>kelolaStatusAkun(pengguna, status) : boolean<br>lihatAuditLog(filter) : List<AuditLog> |
| ProdukPreloved | idProduk : int<br>namaProduk : String<br>deskripsi : String<br>gradeKondisi : String<br>minusDefect : String<br>harga : double<br>stok : int<br>statusProduk : String<br>tanggalUnggah : DateTime | updateStok(jumlah) : boolean<br>ubahStatus(statusBaru) : boolean<br>getDetailMinus() : String |
| FotoProduk | idFoto : int<br>namaFile : String<br>urlFile : String<br>ukuranByte : int | - |
| Kategori | idKategori : int<br>namaKategori : String<br>slug : String<br>deskripsi : String | - |

| Kelas | Atribut | Operasi |
|---|---|---|
| Pesanan | idPesanan : int<br>nomorPesanan : String<br>totalTagihan : double<br>alamatKirim : String<br>kurirEkspedisi : String<br>nomorResi : String<br>statusPesanan : String<br>tanggalPesanan : DateTime | generateNomorPesanan() : String<br>ubahStatus(statusBaru) : boolean<br>teruskanDanaEscrow() : boolean |
| RiwayatStatus | idRiwayat : int<br>statusLama : String<br>statusBaru : String<br>waktuUbah : DateTime | - |
| Notifikasi | idNotifikasi : int<br>pesan : String<br>kanal : String<br>waktuKirim : DateTime | kirim() : boolean |
| AuditLog | idLog : int<br>aksi : String<br>objekTerkait : String<br>waktuAkses : DateTime | - |

Atribut kelas ProdukPreloved sengaja memuat kolom gradeKondisi dan minusDefect secara terstruktur guna menjamin keterbukaan kondisi barang bekas layak pakai kepada calon pembeli. Penjual tidak dapat mengakses dana secara langsung sebelum pembeli mengonfirmasi penerimaan barang melalui operasi teruskanDanaEscrow() pada kelas Pesanan. Selain itu, tindakan administratif dan intervensi akun dipisahkan pada kelas AdminSistem yang terekam otomatis pada AuditLog. Rancangan ini menerapkan FR-013, FR-021, dan NFR-015 pada tingkat struktur kelas.

### 6.3 Relasi Antar Kelas

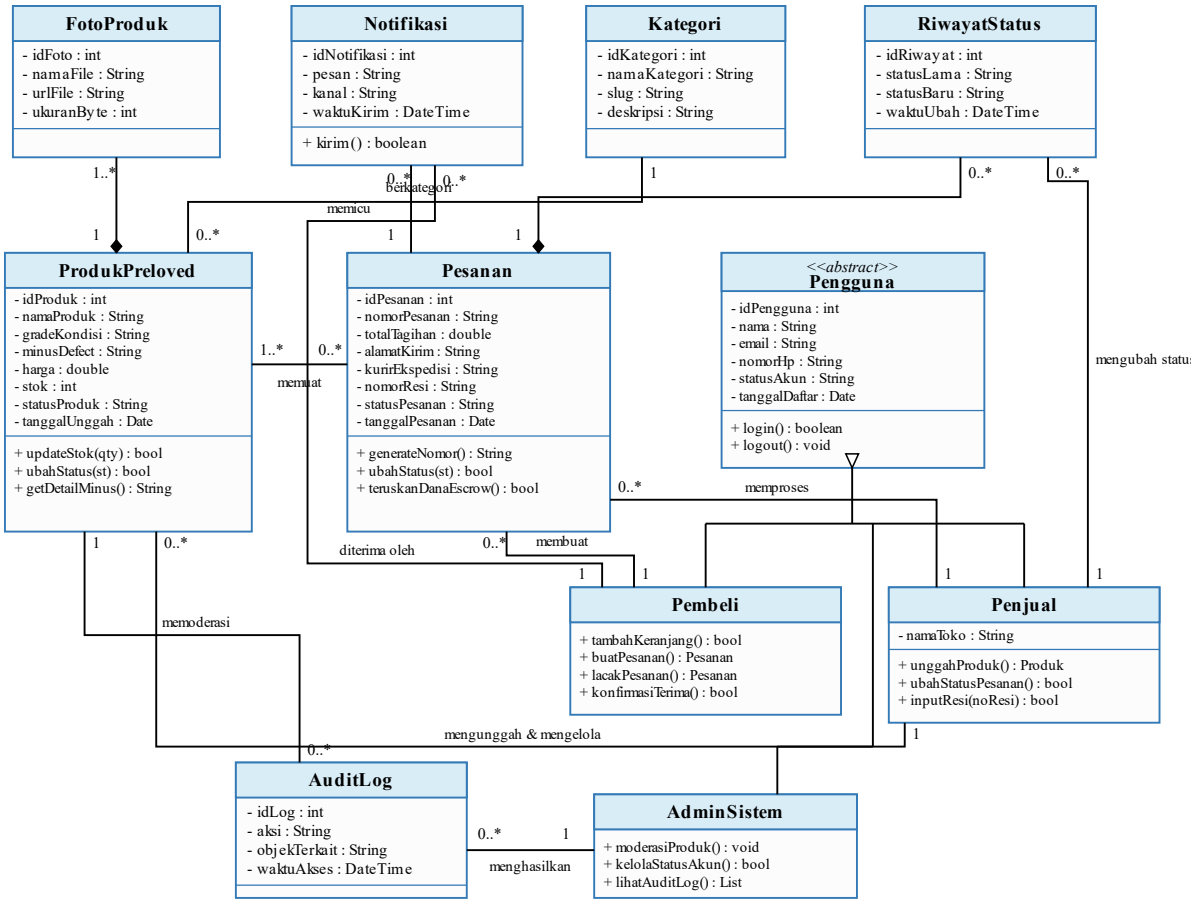
Tabel 3. Relasi dan Multiplicity

| Kelas A | Relasi | Kelas B | Multiplicity | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Pengguna | Generalisasi | Pembeli, Penjual, AdminSistem | - | Ketiganya mewarisi data akun Pengguna. |
| Pembeli | Asosiasi | Pesanan | 1 : 0..* | Satu pembeli dapat membuat banyak pesanan. |
| ProdukPreloved | Komposisi | FotoProduk | 1 : 1..* | Produk memiliki minimal satu foto fisik asli. |
| Pesanan | Komposisi | RiwayatStatus | 1 : 0..* | Setiap perubahan alur status dicatat. |

| Kelas A | Relasi | Kelas B | Multiplicity | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| ProdukPreloved | Asosiasi | Kategori | 0..* : 1 | Banyak produk tergolong dalam satu kategori busana. |
| Penjual | Asosiasi | ProdukPreloved | 1 : 0..* | Penjual dapat mengunggah dan mengelola banyak produk. |
| Pesanan | Asosiasi | ProdukPreloved | 0..* : 1..* | Satu pesanan memuat satu atau lebih produk preloved. |
| Penjual | Asosiasi | Pesanan | 1 : 0..* | Penjual memproses pesanan dan menginput resi kurir. |
| Penjual | Asosiasi | RiwayatStatus | 1 : 0..* | Penjual memperbarui status yang dicatat pada riwayat. |
| Pesanan | Asosiasi | Notifikasi | 1 : 0..* | Perubahan status pesanan memicu notifikasi. |
| Notifikasi | Asosiasi | Pembeli | 0..* : 1 | Notifikasi pesanan diterima oleh pembeli terkait. |
| AdminSistem | Asosiasi | AuditLog | 1 : 0..* | Setiap tindakan moderasi menghasilkan satu audit log. |
| AuditLog | Asosiasi | ProdukPreloved | 0..* : 1 | Log mencatat objek produk yang dimoderasi admin. |

## 6.4 Class Diagram

Class diagram Sistem Informasi Marketplace Barang Preloved ditunjukkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Class Diagram Marketplace Barang Preloved

### 6.5 Object Diagram

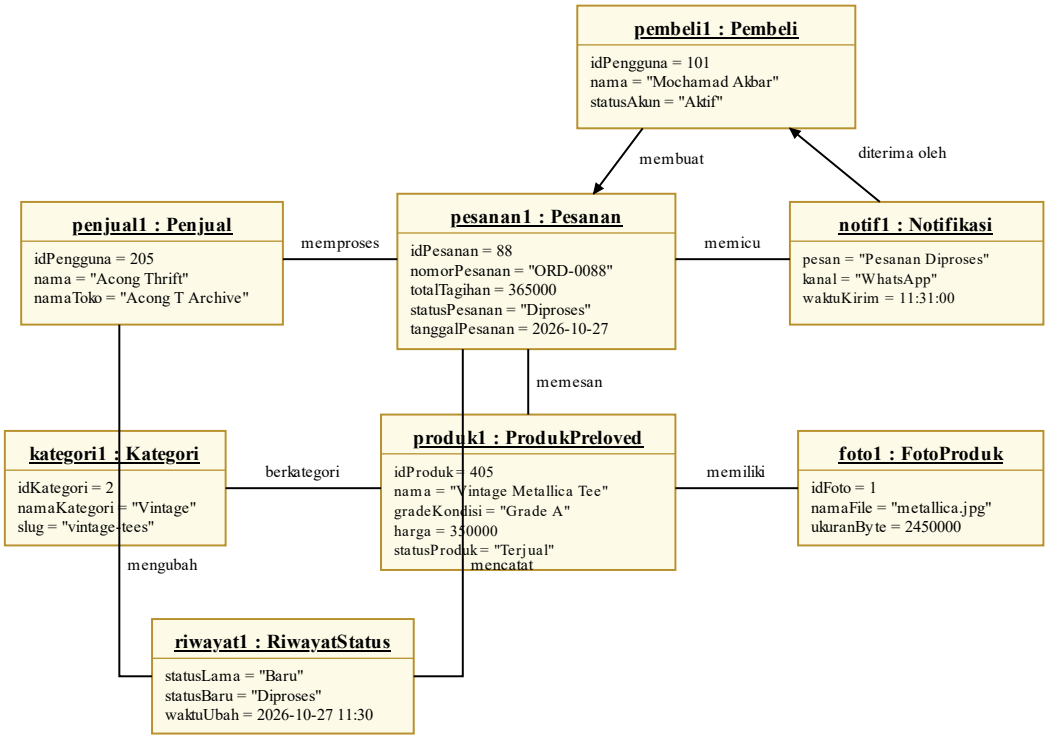
Object diagram menggambarkan potret sistem pada satu waktu tertentu. Skenario yang dipilih adalah seorang pembeli (pembeli1) yang melakukan transaksi pembelian sebuah kaos preloved "Vintage Metallica 1991 Band Tee" dari toko milik penjual (penjual1). Transaksi pesanan tersebut telah dikonfirmasi dan statusnya diubah menjadi "Diproses" oleh penjual (sedang tahap pengemasan barang), sehingga pembeli menerima notifikasi perubahan status pesanan melalui WhatsApp. Data pada tabel berikut merupakan data contoh (fiktif).

Tabel 4. Objek pada Object Diagram

| Objek | Kelas | Nilai atribut |
|---|---|---|
| pembeli1 | Pembeli | idPengguna = 101<br>nama = "Mochamad Akbar"<br>nomorHp = "0812xxxx1401"<br>statusAkun = "Aktif" |
| kategori1 | Kategori | idKategori = 2<br>namaKategori = "Vintage"<br>slug = "vintage-tees" |
| produk1 | ProdukPreloved | idProduk = 405<br>namaProduk = "Vintage Metallica 1991 Band Tee"<br>gradeKondisi = "Grade A"<br>minusDefect = "Pudar wajar usia, no pinhole"<br>harga = 350000<br>statusProduk = "Terjual" |
| foto1 | FotoProduk | idFoto = 1<br>namaFile = "metallica_front.jpg"<br>ukuranByte = 2450000 |
| penjual1 | Penjual | idPengguna = 205<br>nama = "Acong Thrift"<br>namaToko = "Acong T Archive" |
| pesanan1 | Pesanan | idPesanan = 88<br>nomorPesanan = "ORD-20261027-0088"<br>totalTagihan = 365000<br>statusPesanan = "Diproses"<br>tanggalPesanan = 2026-10-27 10:15 |
| riwayat1 | RiwayatStatus | statusLama = "Baru"<br>statusBaru = "Diproses"<br>waktuUbah = 2026-10-27 11:30 |
| notif1 | Notifikasi | pesan = "Pesanan ORD-0088 sedang diproses penjual"<br>kanal = "WhatsApp"<br>waktuKirim = 2026-10-27 11:31 |

Hubungan antarobjek ditunjukkan pada Gambar 2: pembeli1 membuat pesanan1 untuk membeli produk1 milik penjual1; produk1 tergolong dalam kategori1 dan memiliki foto1; pesanan1 memiliki riwayat1 serta memicu

notif1 yang diterima pembeli1; penjual1 mengelola produk1 dan mengubah status pesanan1 melalui riwayat1.




Gambar 2. Object Diagram Skenario Transaksi Pembelian Barang Preloved